

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 186

안 틀리는 축은 모두가 같은 방향인 축이었다

노트 185가 “공유 축은 매끈하고 굽어온 축은 덩어리져 있다”로 답았다. 재 보니 반대였고, 달력이 그 설명을 통째로 깬다 --- 대신 두 메커니즘이 남는다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 185가 “트리의 우위는 굽어온 열에서만 산다”를 확정하면서 까닭을 “공유 축은 매끈하고 굽어온 축은 덩어리져 있다”로 적었다. 재 보니 반대다 — 공유 축의 고유값 비율 중앙이 0.065 이고 굽어온 축이 0.118 이며 ($p=0.026$) 트리가 제일 크게 이기는 위키 · 검색이 제일 매끈하다 (0.60). 그래도 매끈함으로 가른 판은 예측대로 나왔다 — 매끈한 열만 +0.249($t=7.7$), 덩어리 열만 +0.019($t=0.8$). 그런데 달력이 그 설명을 깬다 — 달력은 덩어리인데(고유율 0.003~0.092) 트리가 +0.140($t=5.6$)로 크게 이기고 능형은 -0.024 로 우연보다 못하다. 매끈함이 원인이 아니다. 갈라서 둘이 나왔다. ① 부호 이질성 — 위키 무리는 도메인 사이 부호 일관성이 0.542(동전)이고, 도메인별 $|r|$ 평균이 0.121 인데 부호를 살린 평균은 0.048 이다. 60%가 상쇄된다. 폴링 선형은 계수 하나를 쓰므로 상쇄를 그대로 먹고, 트리는 도메인으로 먼저 쪼갬다. ② 비단조 · 상호작용 — 달력은 주기 열이라 단조 계수로 표현할 수 없다. 능형이 음수인 것이 그 증거다. 공유 축 다섯은 둘 다 없다 — 일관성 0.800, target_breadth 가 여덟 도메인 8/8, media_push 가 5/5, 부호 살린 평균 0.229 로 상쇄가 거의 없다. 그래서 선형이 대등하다. 마지막으로 뜻밖의 수렴 하나. 부호 일관성이 제일 낮은 둘 (진입 장벽 0.57 · 장소 노출 0.57)이 정확히 노트 172가 “지렛대로 틀린다”고 한 둘이고, 1위와 3위(타깃 폭 1.00 · 굵조 규모 0.86)가 “안 틀린다”고 한 둘이다. 전혀 다른 통계인데 같은 순서를 준다.

Table 1: 열의 고유값 비율(고유값 수 ÷ 관측 행). 클수록 매끈.

	열 수	중앙
공유 축	44	0.065
굽어온 축	124	0.118
위키 넷 0.60 · 검색 넷 0.52		
진입 장벽 0.005 · 장소 노출 0.022		

Table 2: F18 배깅 — F6 능형. 짝 부트스트랩 400회.

열 집합	F18	F6	차	
공유 다섯	.3499	.3381	+0.010	$t=0.7$
위키 · 검색	.3118	.2735	+0.038	$t=2.4$
덩어리 전체	.0889	.0683	+0.019	$t=0.8$
달력	.1136	-.024	+0.140	$t=5.6$
매끈 전체	.2919	.0390	+0.249	$t=7.7$

1. 매끈함 읽기가 반대였다

주장 1. 반대다($p=0.026$). 노트 185가 하루 만에 쓴 읽기가 틀렸다 — 트리가 이기는 열이 제일 매끈한 열이다.

반증 조건. 일곱 번째다 — 노트 157→158 · 158→159 · 163→169 · 165→166 · 173→174 · 178→179, 그리고 185→186. 결론 옆에 적은 “까닭”이 결론보다 훨씬 잘 틀린다.

2. 달력이 설명을 깬다

주장 2. 달력은 덩어리인데 트리가 크게 이긴다. 그리고 능형이 -0.024 로 우연보다 못하다 — 단순히 못 쓰는 게 아니라 잘못 쓴다.

반증 조건. 주기 열(요일 sin/cos · 월 sin/cos)이라 그렇다. 도메인마다 위상이 달라 계수 하나로는 표현이 안

Table 3: 열 무리별, 학습 구간 도메인별 상관에서.

	일관성	$ r $	$ r $	트리 우위
공유	0.80	.229	.229	+0.010
검색	0.75	.138	.152	+0.038
위키	0.54	.048	.121	+0.038
달력	0.65	.034	.057	+0.140

되고, 억지로 맞추면 음수가 나온다. 트리는 도메인으로 쪼갬 뒤 각자의 위상을 판다.

3. 두 메커니즘

주장 3. ① 부호 이질성. 위키는 일관성 0.54 로 동전이고 $|r|=0.121$ 인데 $|r|=0.048$ 이다 — 60%가 상쇄된다. 폴링 선형은 계수 하나를 쓰므로 그 상쇄를 그대로 먹는다.

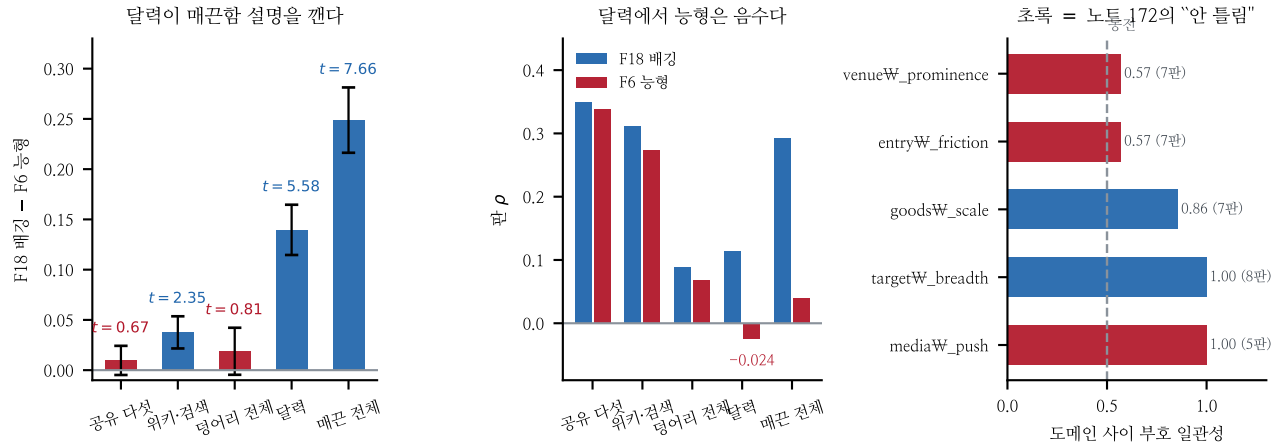


Figure 1: 왼쪽 — 달력이 매끈함 설명을 켜다. 가운데 — 달력에서 능형은 음수다. 오른쪽 — 초록이 노트 172의 “안 틀림”.

Table 4: 공유 측 다섯. 부호 일관성과 노트 172의 지렛대 판정.

	판	일관성	노트 172
미디어 푸시	5	1.00	틀림
타깃 폭	8	1.00	안 틀림
굿즈 규모	7	0.86	안 틀림
진입 장벽	7	0.57	틀림
장소 노출	7	0.57	틀림

Table 5: 남은 것.

달력	트리가 쓰는 조합이 무엇인지 안 봤다
부호	도메인별 부호를 주면 선행이 따라잡나
미디어 푸시	뒷음이 낮은데 일관성 1.00 — 믿을 값인가

습 구간 스피어만의 부호를 세기만 한 것이다. 전혀 다른 통계인데 같은 순서를 준다.

반증 조건. 노트 180이 위키 수준의 부호가 도메인마다 반대인 것을 재고(세계애니 +0.35 · 애니 -0.18) 노트 181이 그 까닭을 속편으로 갈랐다. 여기서 그것이 형태 선택에 어떻게 옮겨 붙는지가 나온다.

주장 4. ② 비단조 · 상호작용. 달력은 상쇄가 아니라 표현력 문제다 — $|r|$ 자체가 0.057로 작은데 트리는 +0.114를 낸다. 날개 열의 단조 관계에 없는 것을 쓴다는 뜻이다.

반증 조건. “12월 그리고 주말” 같은 조합이다. 능형이 음수라는 것이 표현력 문제의 증거다 — 상쇄면 0으로 가지 음수로는 안 간다.

주장 5. 공유 측은 둘 다 없다. 일관성 0.80 · $|r| = |r| = 0.229$ 로 상쇄가 없고, 다섯 칸이 다 단조 양으로 설계됐다.

반증 조건. 그래서 선행이 대등하다($t=0.7$). 노트 185의 결론은 그대로 서고 그 아래 적은 까닭만 바뀐다.

주장 7. 예외가 하나 있다 — 미디어 푸시가 일관성 1.00인데 “틀린다”로 판정됐다. 다섯 도메인에서만 관측된다 — 다섯이 통째로 비어 있다(노트 163).

반증 조건. 뒷음이 낮으면 일관성이 쉽게 1.00이 된다. 스피어만 +0.456이라는 수렴은 다섯 점짜리이므로 세계 읽지 않는다 — 읽을 수 있는 것은 “부호가 갈리는 측은 지렛대로도 틀렸다”는 방향 하나다.

두 번째 줄이 곧바로 썰 수 있고 값이 크다. 이 노트의 ①이 맞다면 위키 열에 도메인별 부호를 곱해 주면 능형이 트리를 따라잡아야 한다 — 노트 180에서 그걸 해봤고 +0.0018($t=0.6$)이었다. 안 따라잡았다. 그러면 위키의 트리 우위도 부호 이질성만이 아니라는 뜻이고, ②가 위키에도 있다는 쪽으로 기운다. 노트 180의 실패가 여기서 증거가 된다.

4. 뜻밖의 수렴

주장 6. 일관성 꼴찌 둘이 노트 172의 “틀린다” 둘이다 (0.57 · 0.57). 1위와 3위가 “안 틀린다” 둘이다.

반증 조건. 노트 172는 지렛대 충실도를 여섯 지표 × 다섯 정식화 × 아홉 도메인으로 쪼갰고, 여기 일관성은 학